



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Banco de Dados

Série: 2ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Desenvolvimento e implementação de bancos de dados relacionais aplicados a sistemas computacionais. Utilização da linguagem SQL para manipulação e consulta de dados. Aplicação de conceitos de segurança, integridade e controle de transações. Uso de ferramentas como MySQL Workbench e Access no desenvolvimento de soluções. Integração de banco de dados com sistemas computacionais e desenvolvimento de projeto aplicado ao contexto profissional.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Aplicar conceitos de banco de dados na construção de sistemas.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Resolver problemas computacionais com base em análise de dados.
- **Cultura digital:** Utilizar tecnologias digitais e SGBDs com responsabilidade e autonomia.
- **Comunicação:** Documentar e apresentar soluções tecnológicas.
- **Trabalho e projeto de vida:** Desenvolver competências profissionais na área de TI.
- **Responsabilidade e cidadania:** Garantir ética e segurança no uso de dados.

4. Habilidades da BNCC

- Implementar estruturas de banco de dados a partir de modelos conceituais e lógicos;

- Utilizar SQL para criação, manipulação e consulta de dados;
- Operar diferentes SGBDs (MySQL, Access);
- Integrar banco de dados a sistemas desenvolvidos em outras disciplinas;
- Aplicar conceitos de segurança e controle de acesso;
- Desenvolver soluções computacionais baseadas em dados;
- Analisar e resolver problemas reais utilizando banco de dados.

5. Conteúdos Programáticos

- 1º Bimestre
- Introdução aos ambientes de SGBD;
- Criação de banco de dados e tabelas;
- Comandos básicos SQL: CREATE, INSERT, UPDATE;
- 2º Bimestre
- Consultas SQL: SELECT e DELETE;
- Filtros e operadores: WHERE, LIKE, BETWEEN, ORDER BY;
- Funções: UPPER, LOWER;
- Controle de transações: COMMIT e ROLLBACK;
- Segurança: GRANT e REVOKE;
- 3º Bimestre
- Consultas avançadas com SELECT;
- Desenvolvimento de formulários no Access;
- 4º Bimestre
- Consultas e relatórios;
- Automação com macros;
- Controle de acesso (senha);
- Projeto integrador final.

6. Metodologia

A prática pedagógica será baseada na integração entre teoria e prática, considerando o perfil do curso técnico:

- Aulas práticas em laboratório de informática;
- Aulas expositivas dialogadas;
- Desenvolvimento de projetos integradores;
- Aprendizagem baseada em problemas (PBL);
- Uso de ambientes virtuais (Google Classroom);
- Videoaulas e tutoriais online;
- Atividades colaborativas e estudos de caso;

7. Avaliação

A avaliação será contínua, diagnóstica e formativa:

- Atividades práticas individuais e em grupo;
- Desenvolvimento de sistemas com banco de dados;
- Projetos interdisciplinares;
- Estudos de caso e resolução de problemas;
- Exercícios práticos em SQL;
- Participação, organização e assiduidade;
- Recuperação
- Contínua e periódica ao processo de ensino;
- Revisão de conteúdos;
- Atividades complementares;
- Reavaliação mediante demonstração de aprendizagem.

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

A disciplina se articula diretamente com:

- Programação e Desenvolvimento de Sistemas: integração com back-end;
- Análise e Projeto de Sistemas: modelagem de dados;
- Redes de Computadores: bancos distribuídos;
- Matemática: lógica e estruturação de dados;

Além disso, favorece o desenvolvimento de projetos integradores, aproximando o estudante de situações reais do mundo do trabalho.

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL;
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados;
- ELMASRI, Navathe. Sistemas de Bancos de Dados;

Bibliografia Complementar

- Documentação oficial do MySQL;
- Materiais digitais disponibilizados em ambiente virtual;
- Videoaulas (YouTube);
- Tutoriais e guias práticos de SQL e SGBDs.